

MA-0635 Introducción a la Topología

Año: IV	Requisitos: MA-0551
Ciclo: VII	Correquisitos: Ninguno
Tipo de curso: Teórico	Horas presenciales por semana:
Créditos: 4	Horas de trabajo independiente por semana:

Descripción del curso

Este es un curso del sexto ciclo de la carrera Bach. y Lic. en Matemática en el que se presentan las bases de la topología general. El curso proporciona los cimientos para el estudio de propiedades de los espacios topológicos y las funciones entre ellos, a través de una perspectiva rigurosa. Se inicia con la exploración de espacios métricos, lo que permite extender de manera intuitiva a estos espacios más generales, conceptos centrales como continuidad, conjuntos abiertos y cerrados, compacidad y conexidad, que han sido previamente estudiados en el contexto de $\mathbb{R}^n$. A lo largo del curso, se profundiza en estos conceptos, abordando también los axiomas de separación, topologías producto, subespacios, el grupo fundamental y homotopía, que son herramientas esenciales en el análisis y comprensión de la estructura de diferentes tipos de espacios.

La topología es una disciplina fundamental en la matemática moderna, ya que ofrece una estructura unificadora para el análisis en diversos contextos. Su relevancia se extiende desde el análisis real y complejo hasta áreas como la geometría diferencial, la teoría de la medida, el álgebra y la teoría de números. Además, los conceptos topológicos son ampliamente aplicables en ciencias aplicadas y ramas emergentes como la topología de datos y la teoría de redes. Con una sólida base en topología general, el estudiante estará preparado para abordar problemas en matemáticas avanzadas y comprender la estructura profunda de los objetos matemáticos.

Objetivos

General: Comprender los conceptos fundamentales de los espacios métricos y de los espacios topológicos, así como las funciones continuas entre ellos, y desarrollar herramientas, tanto conjuntistas como algebraicas, para analizar y distinguir dichos espacios.

Específicos: Al finalizar el curso se espera que la persona estudiante sea capaz de:

1. Aplicar las definiciones y propiedades fundamentales de teoría de conjuntos, espacios métricos y espacios topológicos.
2. Aplicar conceptos de convergencia, continuidad, compacidad y funciones entre espacios para resolver problemas concretos.
3. Analizar estructuras topológicas y métricas, identificando relaciones entre propiedades como conexidad, completitud y axiomas de separación.
4. Evaluar la equivalencia entre distintas estructuras (métricas y topológicas), así como la validez de resultados mediante demostraciones rigurosas.
5. Aplicar herramientas de topología algebraica, como la homotopía y el grupo fundamental, en el estudio de propiedades globales de los espacios.

6. Sintetizar y crear argumentos matemáticos integrando los conceptos del curso para demostrar teoremas o resolver problemas avanzados. Comparar los conceptos, propiedades e implicaciones de la convergencia, continuidad, diferenciación e integración de funciones de variable real y funciones de variable compleja.

Contenidos

1. Repaso de teoría de conjuntos (1 semana):

- a) Definiciones y operaciones básicas.
- b) Familias de conjuntos: uniones e intersecciones.
- c) Producto cartesiano de una familia de conjuntos: axioma de elección.
- d) Conjuntos bien ordenados.
- e) Funciones y cardinalidad: ejemplos y resultados básicos.

2. Espacios métricos (4 semanas):

- a) Espacios métricos: definiciones, ejemplos y construcciones básicas (subespacios y productos de espacios métricos).
- b) Bolas, conjuntos abiertos y cerrados, clausura de un subconjunto, subconjuntos densos.
- c) Sucesiones y convergencia. Completitud y completión de un espacio métrico.
- d) Compacidad: definiciones, ejemplos, el Teorema de Heine-Borel.
- e) Continuidad: definiciones, ejemplos, continuidad uniforme.
- f) Isometrías y homeomorfismos: definiciones, ejemplos y equivalencias de métricas.
- g) Productos finitos de espacios métricos.

3. Espacios topológicos (4 semanas):

- a) Definiciones y propiedades básicas: Espacios topológicos, abiertos, cerrados, clausura, interior, frontera, puntos límite, subespacios.
- b) Funciones continuas y homeomorfismos.
- c) Base y subbases de una topología.
- d) Conexidad y arcoconexidad.
- e) Compacidad, espacios localmente compactos.
- f) La topología producto con finitos factores.
- g) Categoría de Baire.

4. Axiomas de separación (2 semanas):

- a) Axiomas de separación. Espacios T_0 , T_1 , T_2 .
- b) Espacios regulares y normales
- c) El lema de Urysohn.

5. Homotopía y el grupo fundamental (3 semanas):

- a) Homotopía de caminos.
- b) El grupo fundamental.
- c) Espacios de cobertura.
- d) Aplicaciones homotópicas.

Metodología

Lineamientos metodológicos: La persona docente a cargo de este curso debe respetar las siguientes pautas:

1. Fomentar el desarrollo de intuición sobre los conceptos estudiados en el curso.
2. Promover la comunicación clara y rigurosa de argumentos e ideas matemáticas de manera oral y escrita.
3. Cuando la naturaleza del contenido lo permita, se deben utilizar representaciones visuales que apoyen la comprensión de los temas.
4. Fomentar una visión integral de las matemáticas y de cómo se enlazan las diferentes áreas a través de la topología.

Sugerencias metodológicas: Adicionalmente, se tienen las siguientes recomendaciones para la persona docente a cargo de este curso:

1. Utilizar el recurso tecnológico para reforzar distintos conceptos estudiados en el curso por medio de la visualización.
2. Aprovechar momentos adecuados del curso para motivar el estudio por medio de reseñas acerca del desarrollo histórico de la topología y su importancia en aplicaciones dentro y fuera de la matemática.
3. En la evaluación, se sugiere utilizar estrategias que promuevan el trabajo constante de parte de las personas estudiantes a lo largo del ciclo lectivo. Por ejemplo, esto se puede hacer por medio de listas de ejercicios recomendados o proyectos.
4. Para fomentar el desarrollo de las habilidades investigativas en el estudiantado, se sugiere la implementación de proyectos de investigación y participación en coloquios o seminarios de investigación.
5. Dado que hoy en día la mayoría del trabajo en matemática, tanto a nivel académico como profesional, es de naturaleza colaborativa, se sugiere a la persona docente implementar estrategias que promuevan el trabajo en equipo.

Referencias

- [Apo76] Tom M. Apostol. *Análisis Matemático*. Segunda Edición. Editorial Reverté, 1976, pág. 596.
- [GG99] Theodore W. Gamelin y Robert Everist Greene. *Introduction to topology*. Second. Dover Publications, Inc., Mineola, NY, 1999, págs. xiv+234. ISBN: 0-486-40680-6.
- [Men90] Bert Mendelson. *Introduction to topology*. third. Dover Books on Advanced Mathematics. Dover Publications, Inc., New York, 1990, págs. xii+206. ISBN: 0-486-66352-3.
- [Mun00] James R. Munkres. *Topology*. Second edition. Prentice Hall, Inc., Upper Saddle River, NJ, 2000, págs. xvi+537. ISBN: 0-13-181629-2.
- [Wil04] Stephen Willard. *General topology*. Reprint of the 1970 original [Addison-Wesley, Reading, MA; MR0264581]. Dover Publications, Inc., Mineola, NY, 2004, págs. xii+369. ISBN: 0-486-43479-6.